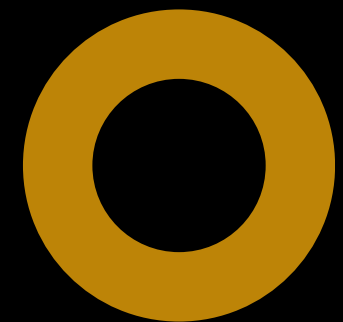




IMPROVING STUDENT WELLBEING: STRATEGIES TO REDUCE DEPRESSION ON CAMPUS

Nicolas Gabriel Siahaan | Alya Hamidah

Weekly Report 1



EXECUTIVE SUMMARY

1 Project Background

- Jumlah penderita depresi cukup tinggi di kalangan mahasiswa baik berdasarkan dataset maupun survey yang diadakan langsung di area kampus
- Mewujudkan tujuan pada SDGs 3: Good Health and Well-Being

2 Solution

- Membuat model mempelajari data
- Diberikan kepada instansi terkait

3 Metric Evaluation

- Precision
- Accuracy

4 Recommendation

- Pembuatan kebijakan oleh instansi yang berwenang



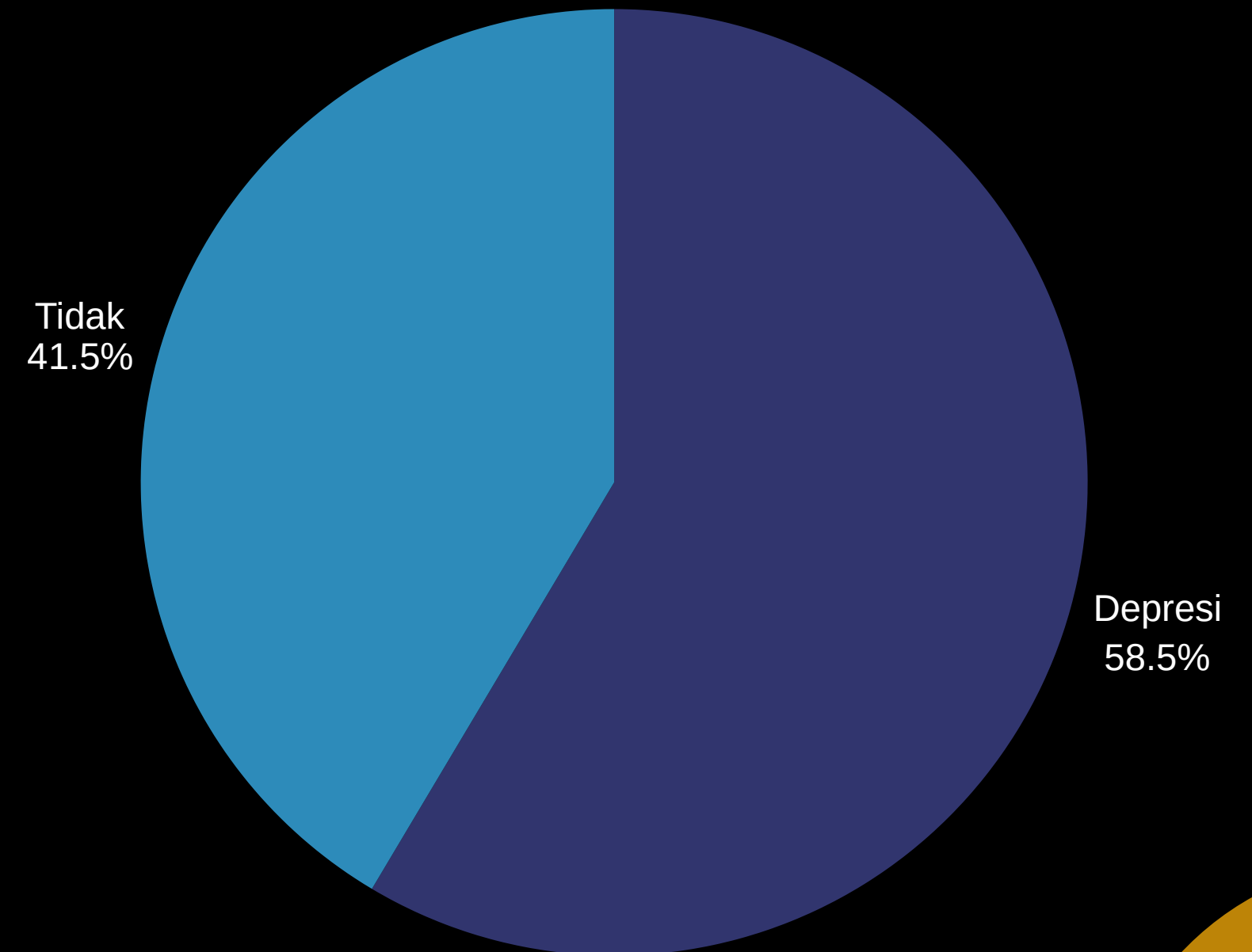


PROJECT BACKGROUND



PROJECT BACKGROUND

Saat ini, tingkat depresi pada mahasiswa **cukup tinggi**. Berdasarkan dataset yang telah didapatkan, tingkat depresi pada mahasiswa berada pada **58,5%** dari total **27.901 entry**

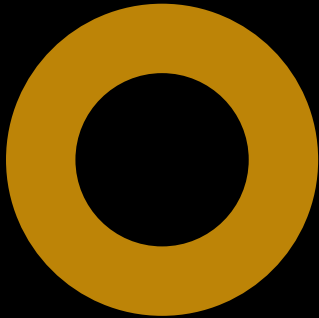


Tabel 1. Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa Berdasarkan Skor SRQ-20

Tingkat Skor SRQ-20	Jumlah Responden	Persentase
14 - 20 (Berat)	267	21.9%
9 - 13 (Sedang)	530	43.5%
0 - 8 (Ringan)	419	34.4%
Total	1219	100%

Tabel 2. Kondisi Kesehatan Mental Berdasarkan Persepsi Responden

Tingkat Kerentanan (Persepsi)	Jumlah Responden	Persentase
Berat	46	3.8%
Sedang	684	56.1%
Ringan	489	40.1%
Total	1219	100%



Berdasarkan survey kesehatan mental oleh UNESA menunjukkan total 63,5% mahasiswa dengan tingkat depresi sedang hingga berat

Nasional > Hukum Kriminal

Deret Kasus Bunuh Diri Mahasiswa di Lingkungan Kampus

CNN Indonesia

Rabu, 09 Okt 2024 08:41 WIB

Desaster



Alumni

Orang Tua

Unair Satu

TENTANG UNAIR

PENDIDIKAN

PENELITIAN

PENGABDIAN

Berita, news-psi

Mahasiswa Bunuh Diri Akibat Stres, Ini Tanggapan Pakar

unairnews

Juli 3, 2023

2:58 pm



Analisis

KESEHATAN MENTAL

Depresi pada Mahasiswa

Meskipun tak semua orang yang mengalami depresi akan memiliki ide bunuh diri, prevalensi ide bunuh diri cukup tinggi.

Berita mengenai kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa

- Pencegahan Dini dan Dukungan Kesehatan Mental
- Mengurangi Stigma Kesehatan Mental
- Meningkatkan Kualitas Hidup Siswa

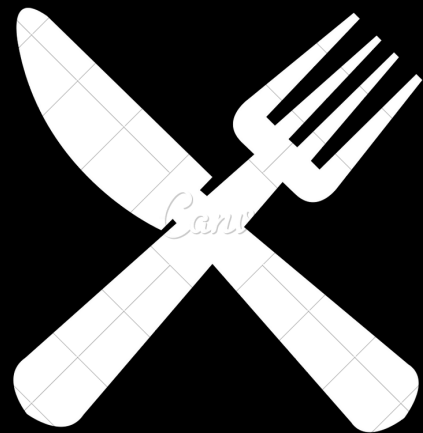


Dalam konteks ini, penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.



Kita bisa mencari tahu penyebab tingginya tingkat depresi melalui **variabel-variabel yang berkaitan**

Seperti...



**Kebiasaan
Pola Makan**



**Tekanan
Akademik**

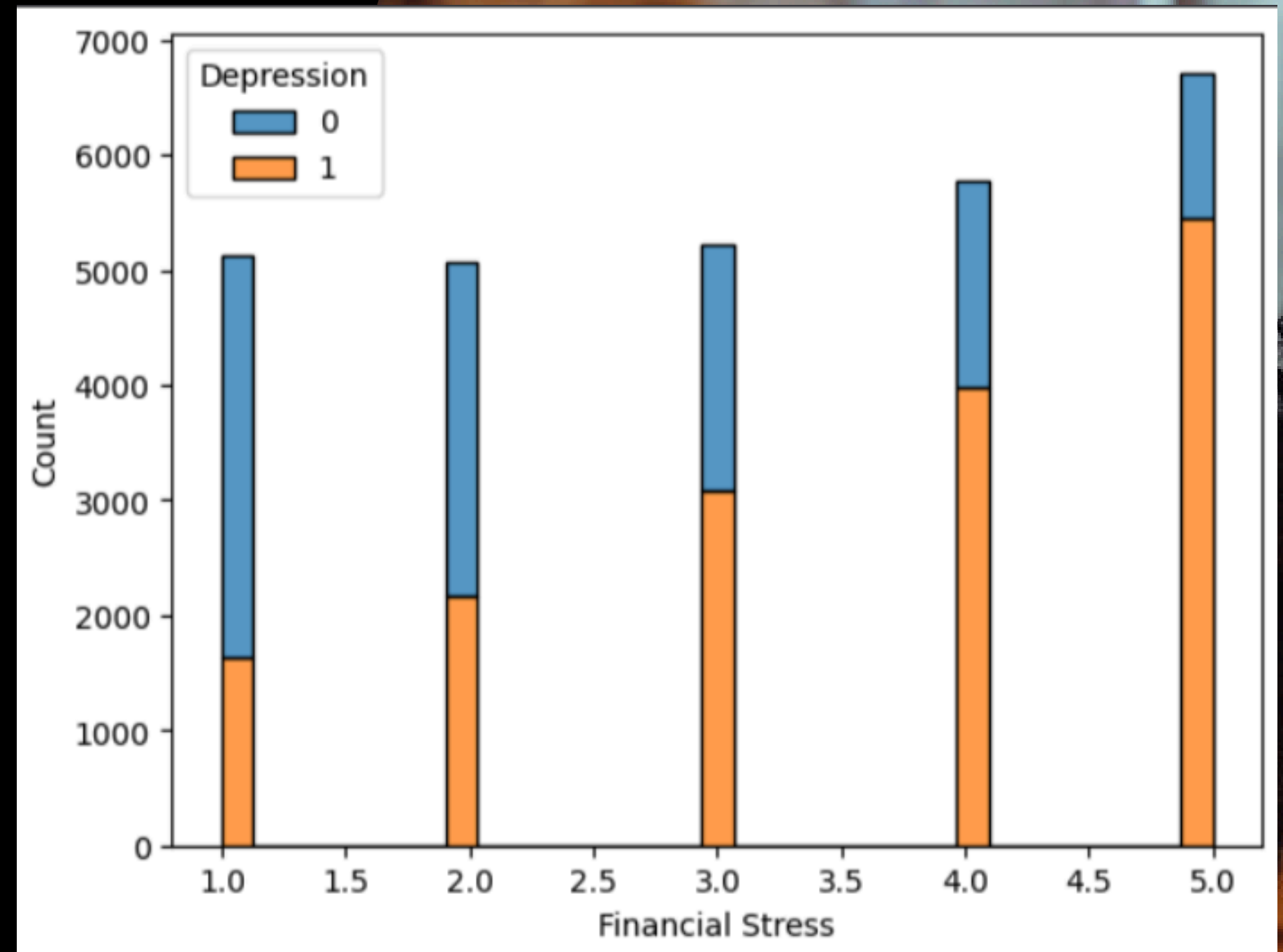


**Tekanan
Keuangan**



FINANCIAL STRESS

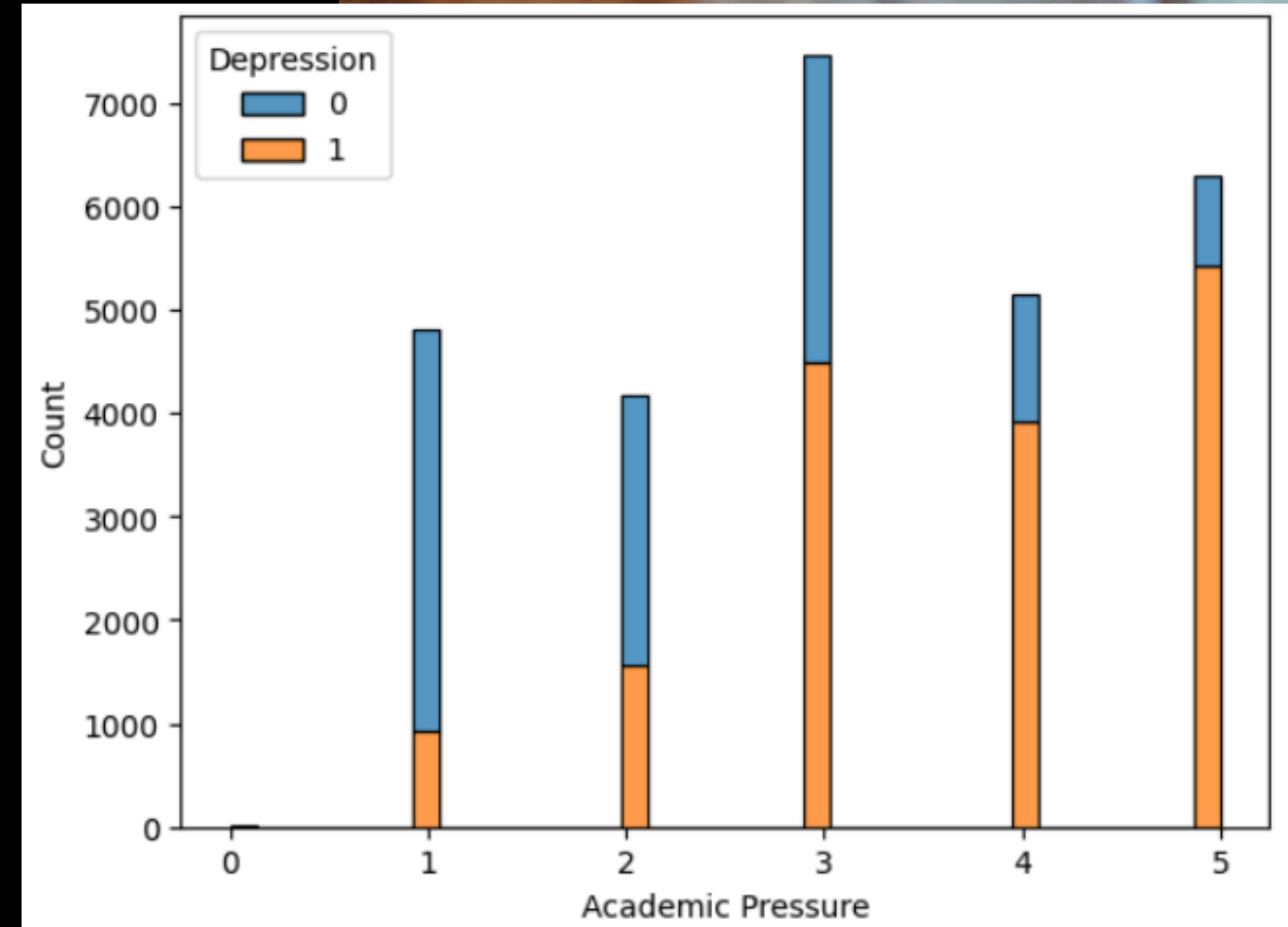
Melalui grafik di samping, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat *financial stress*, semakin besar perbandingan orang yang menderita depresi dengan yang tidak.



Melalui dataset ini, terlihat **peningkatan persentase** penderita depresi mulai dari **32% di tingkat 1**, sampai dengan **69% dan 81% di tingkat 4 dan 5**

ACADEMIC PRESSURE

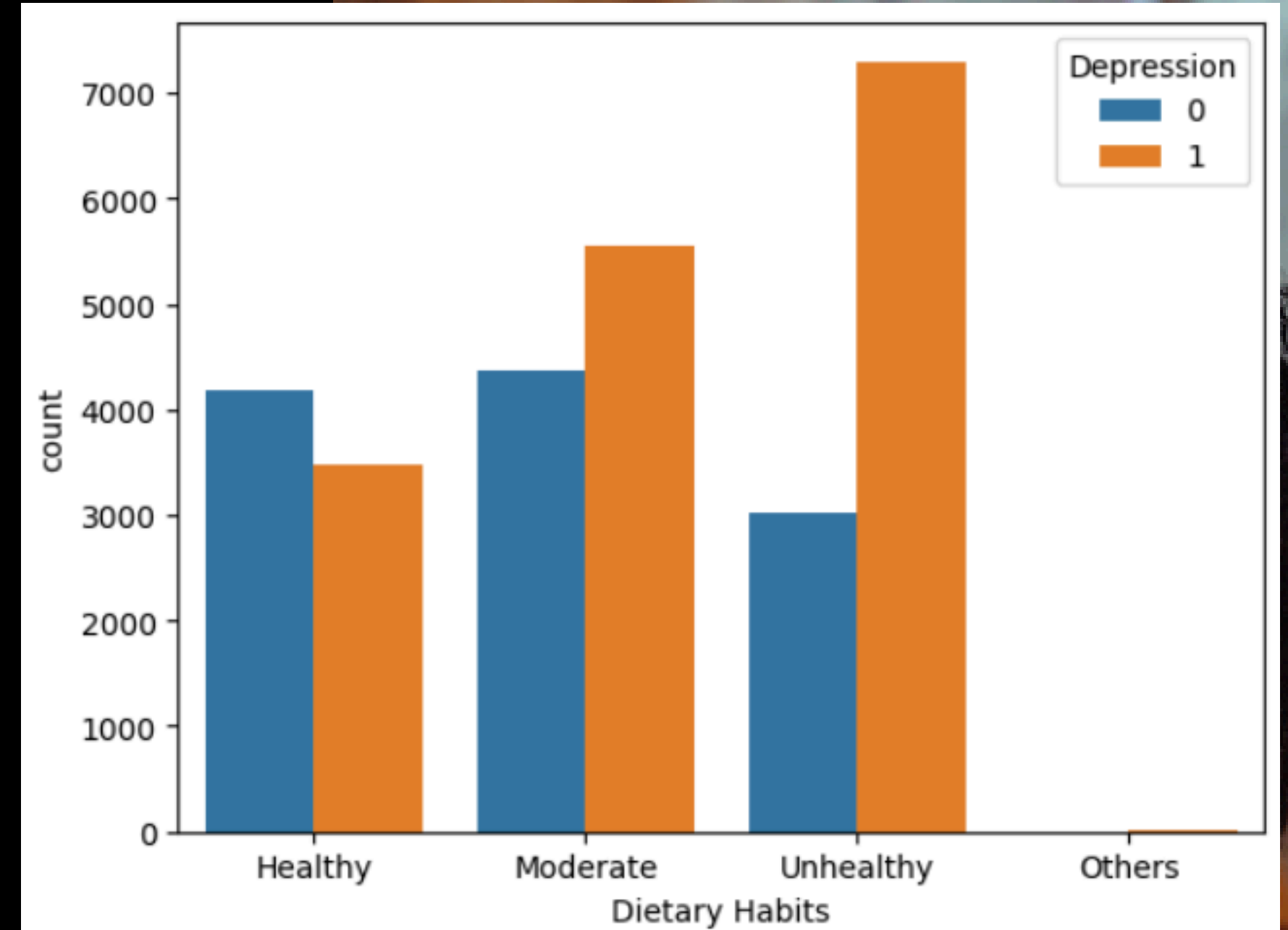
Melalui grafik di samping, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat *academic pressure*, semakin besar perbandingan orang yang menderita depresi dengan yang tidak.



Dari dataset ini, terlihat rasio penderita depresi untuk *academic pressure* di bawah 3 berada di angka **28%**, sedangkan untuk *academic pressure* di tingkat 3 ke atas, berada di angka **69%**

DIETARY HABITS

Melalui grafik di samping, dapat dilihat bahwa semakin tidak sehat pola makannya, semakin besar perbandingan orang yang depresi dengan yang tidak.



Melalui dataset ini, tampak data **Healthy** bernilai 45%, sedangkan data **Moderate** dan **Unhealthy** bernilai 56% dan 71% untuk persentase penderita depresi

Apakah hanya itu saja **faktor yang mempengaruhi** tingkat depresi pada mahasiswa?



PROBLEM STATEMENT

Apakah seorang mahasiswa akan mengalami depresi dengan tingkat fitur yang berbeda-beda?





DATA OVERVIEW

SUMBER

[Link Kaggle](#)
Student Depression Dataset

CAKUPAN

Dataset berasal dari India
dengan total 52 kota

FITUR

Dataset ini memiliki 17 fitur dan 1 target. Fitur yang dimiliki yaitu informasi demografis, kinerja akademik, kebiasaan gaya hidup, riwayat kesehatan mental, dan respons terhadap skala depresi standar.

PERAN

Sebagai data pelatihan untuk membentuk model machine learning yang dapat dan memprediksi apakah seseorang depresi atau tidak





FITUR-FITUR

ID

Age

Gender

City

CGPA

Sleep Duration

Profession

Work Pressure

Academic Pressure

Study Satisfaction

Job Satisfaction

Family History

Dietary Habits

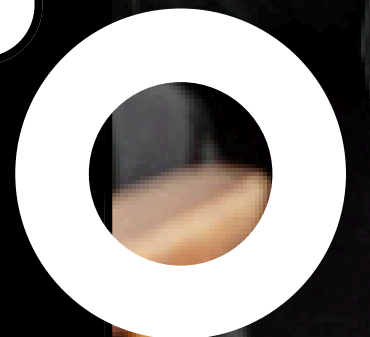
Degree

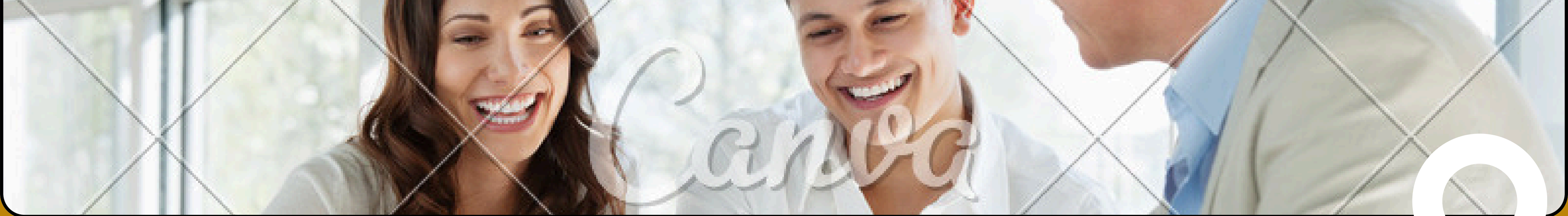
Suicidal Thoughts

Work/Study Hours

Financial Stress

Depression





SOLUTION



SOLUTION

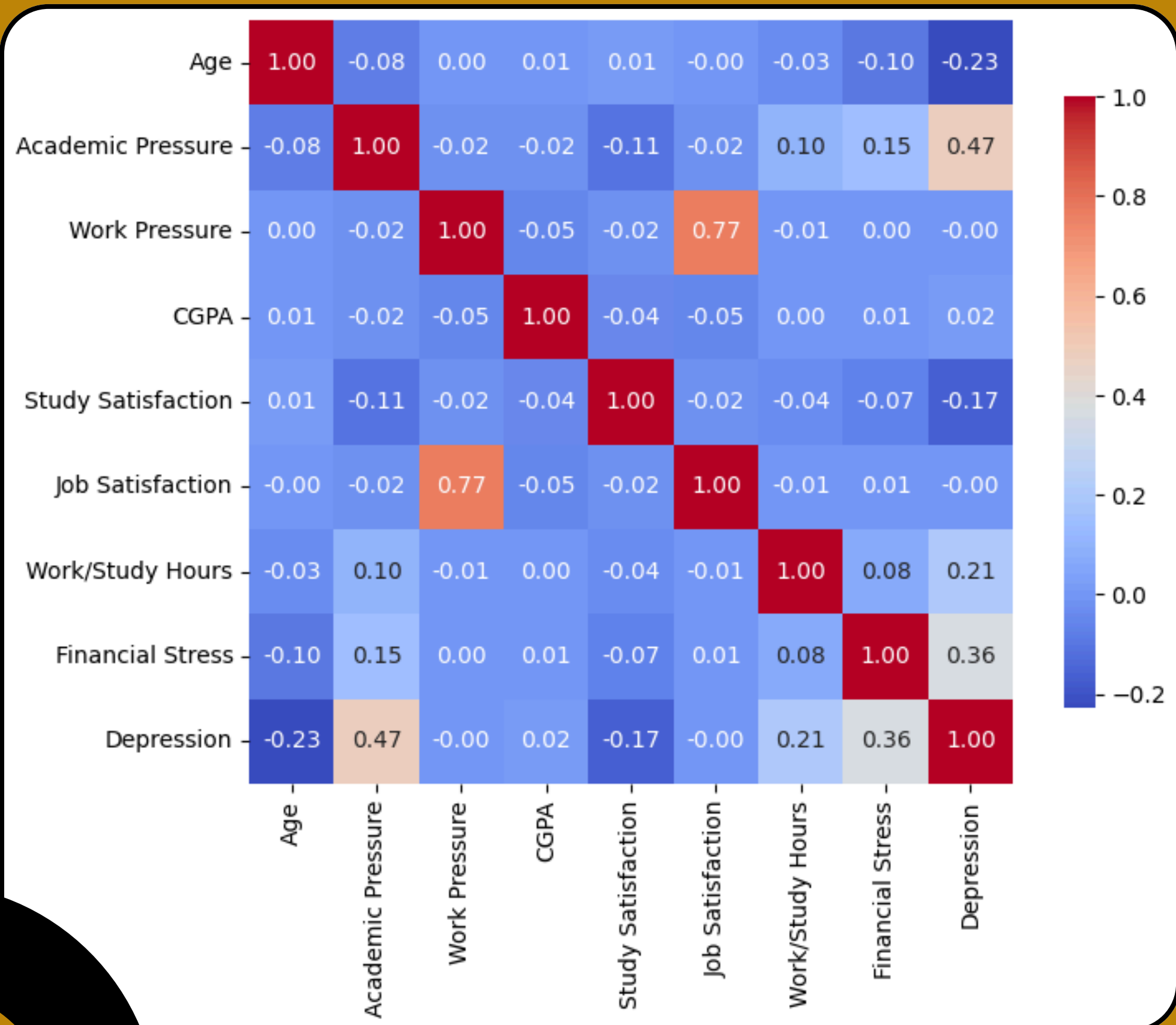
Apakah seorang mahasiswa akan mengalami depresi dengan tingkat fitur yang berbeda-beda?

Memproses dan melatihkan data ke model
(mempelajari nilai tiap fitur untuk membuat prediksi)



Menyediakan model kepada instansi terkait
(sekolah, dll)





Tiap fitur memiliki **tingkat korelasi** terhadap target

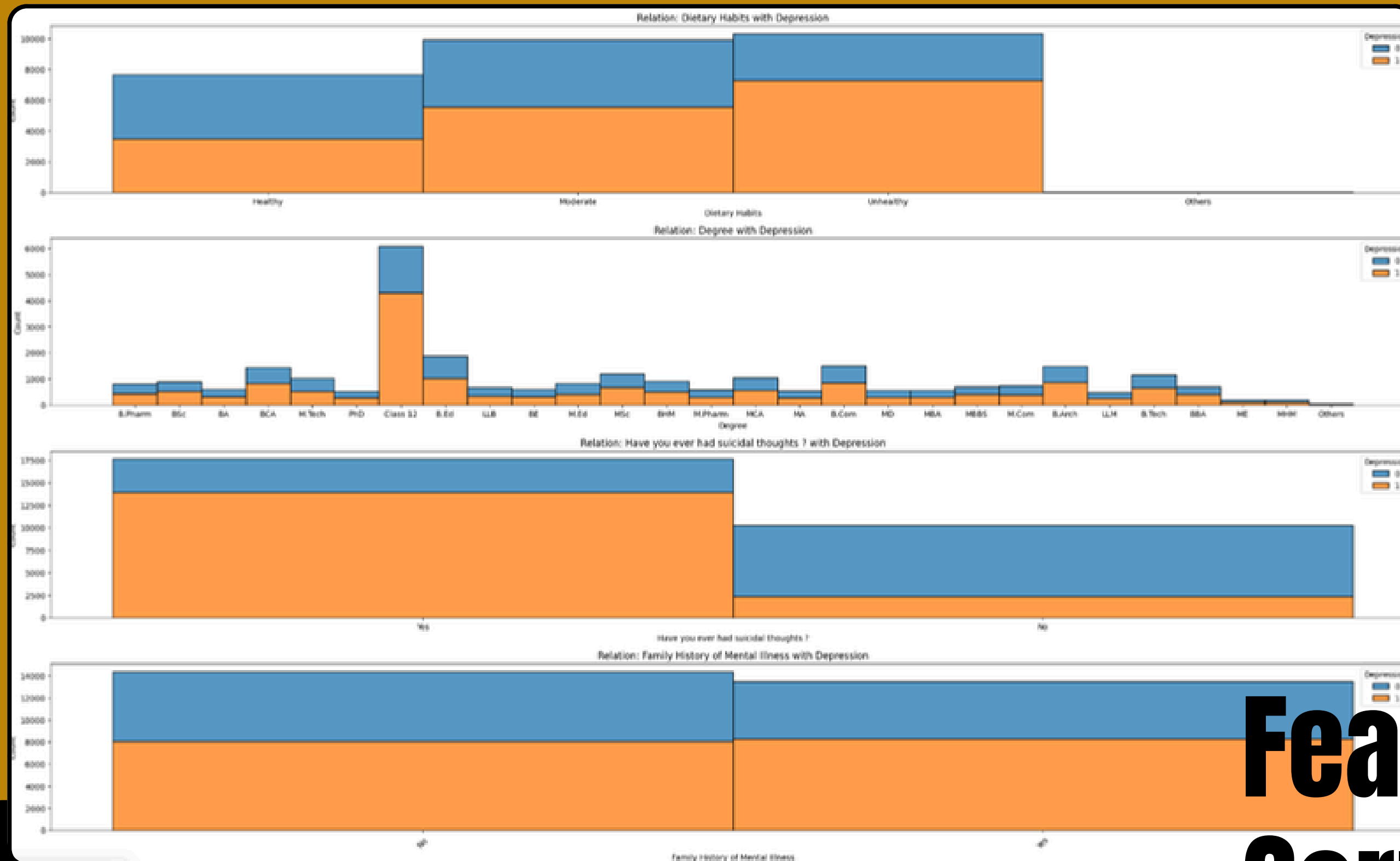
MATRIX CORRELATION



Korelasi Fitur Objek dengan Target



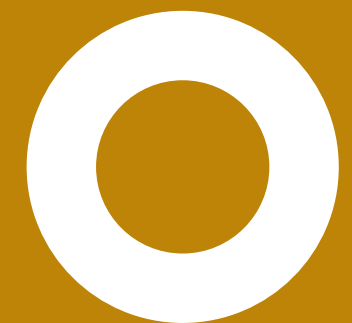
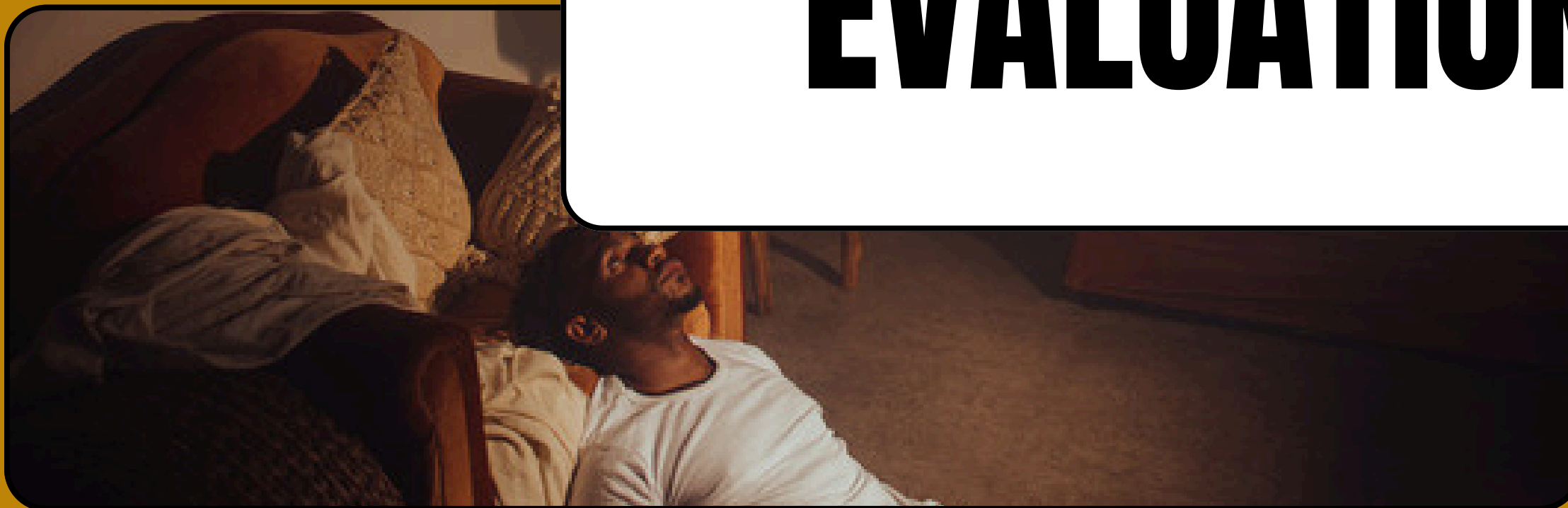
Feature-Target Correlation - 1



Ada yang punya tingkat korelasi **tinggi**, dan ada yang **rendah**

**Feature-Target
Correlation - 2**

METRIC EVALUATION



Recall

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

- Memperkecil FN (False Negative)
- Imbalance dataset

Accuracy

$$\frac{\text{Correct predictions}}{\text{All predictions}}$$

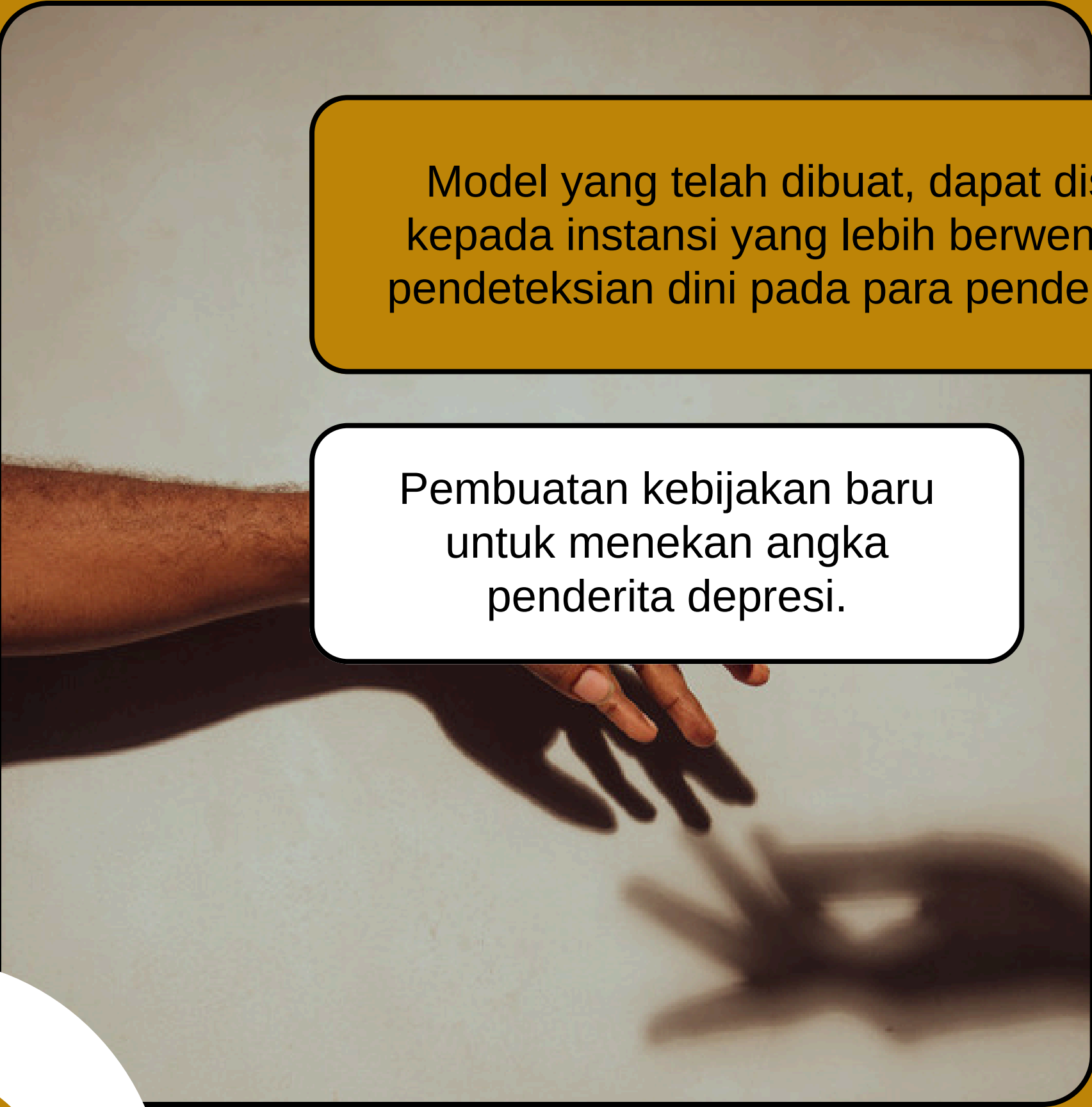
- Evaluasi kinerja model terhadap kebenaran prediksi





RECOMMENDATION

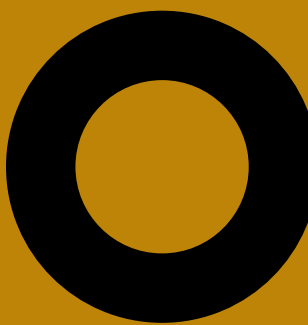




Model yang telah dibuat, dapat diserahkan kepada instansi yang lebih berwenang untuk pendeteksian dini pada para penderita depresi

Pengadaan survey berdasarkan fitur yang dimasukkan pada entry model

Pembuatan kebijakan baru untuk menekan angka penderita depresi.



TAKE ACTION



Thank You

REFERENCES

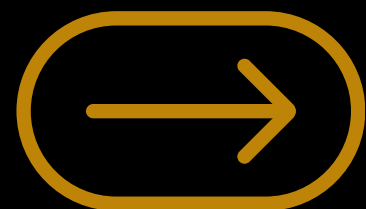
1. Survey kesehatan mental oleh UNESA
2. Kredibilitas SQR-20 dalam mendeteksi penderita depresi
3. Berita kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa (1)
4. Berita kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa (2)
5. Berita penderita depresi di kalangan mahasiswa

BATAS SUGI



Solution

General Symptoms
to Watch For:



Emotional Changes: Persistent feelings of sadness or hopelessness, and excessive worry or fear.

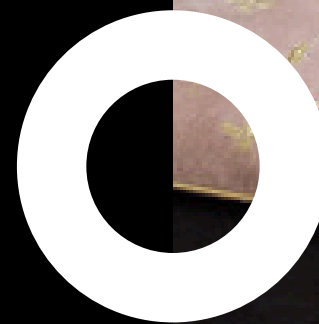
Behavioral Changes: Withdrawal from social activities or relationships and significant changes in sleeping or eating habits.

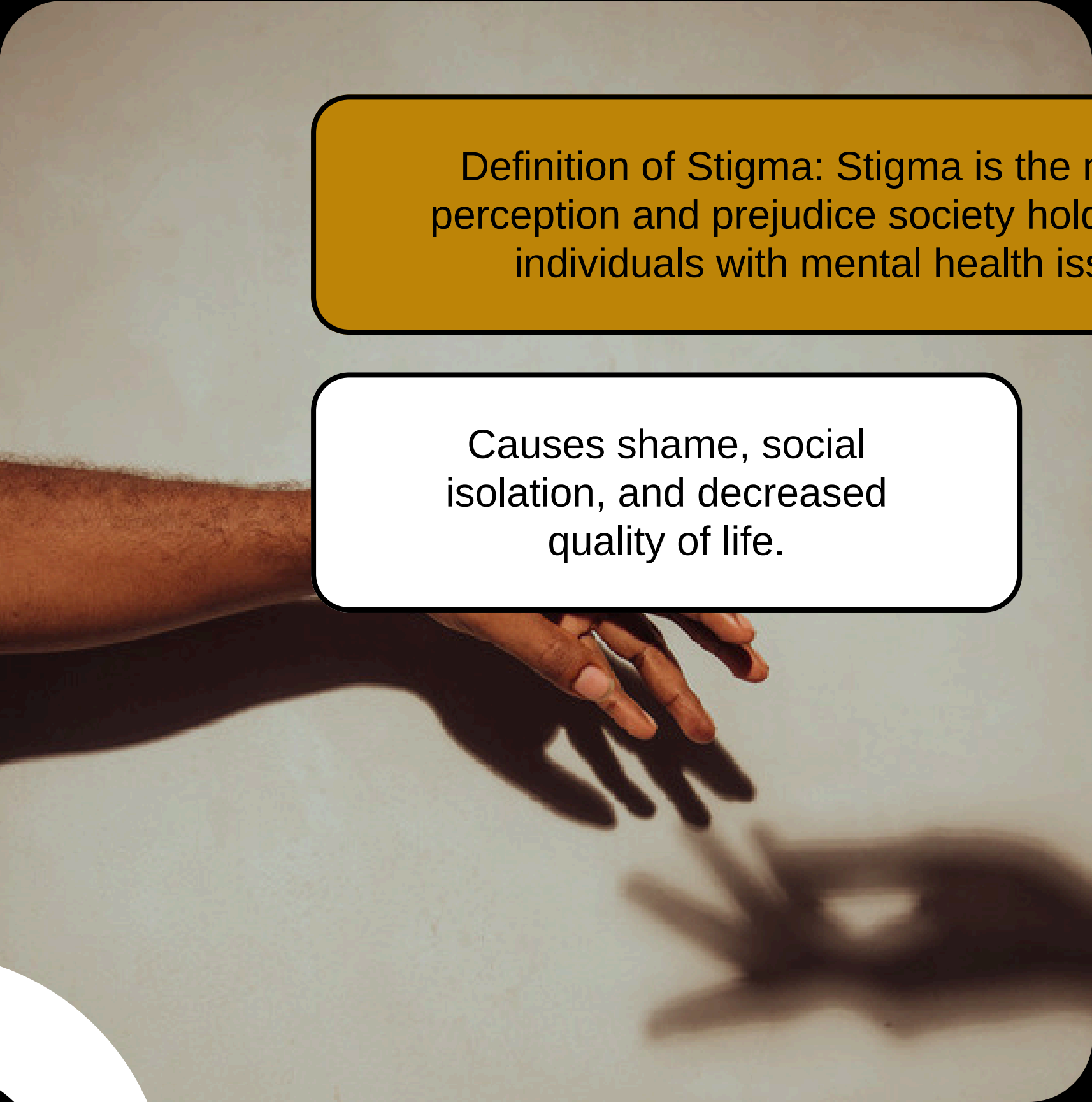
Cognitive Changes: Difficulty concentrating or making decisions and frequent thoughts of self-harm or harming others.

Note: These symptoms can vary widely between individuals and may not always indicate a mental health disorder. It's important to consult with a mental health professional for a proper assessment.

What is Mental Health?

Mental health is a state of emotional, psychological, and social well-being that affects how we think, feel, and act.

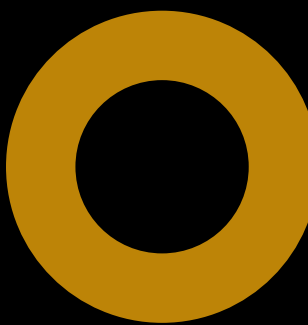




Definition of Stigma: Stigma is the negative perception and prejudice society holds against individuals with mental health issues.

Impact of Stigma:
Hinders individuals from seeking help.

Causes shame, social isolation, and decreased quality of life.



Stigma Surrounding Mental Health

EXECUTIVE SUMMARY

Self-Care Strategies:

Physical Activity: Regular exercise to boost mood.

Meditation: Breathing exercises and mindfulness to reduce stress.

Building Routine:

Ensure adequate sleep, healthy diet, and positive social relationships.



The Importance of Mental Health

Impact on Overall Well-being:
Affects overall quality of life and
productivity.



Why is Stigma Harmful?

Negative Impacts:

1. Reduces the likelihood of seeking help due to fear of judgment.
2. Worsens mental health conditions due to lack of necessary treatment.

Example Case:

1. employee hesitates to seek help for depression due to fear of being seen as weak by colleagues.



How Can We Help?

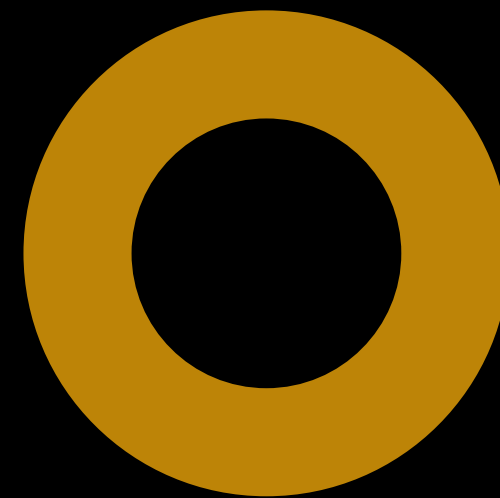
Emotional Support:

Listen without judgment and show empathy.

Concrete Actions:

Help find professional mental health services.

Support mental health initiatives in workplaces or communities.





INSIGHT AND

Mental health is a crucial part of our overall well-being.

Support and understanding from those around us can make a significant difference



PROBLEM STATEMENT

Apa saja fitur/faktor yang mempengaruhi tingkat depresi seseorang?



PROBLEM STATEMENT

Bagaimana cara menurunkan tingkat depresi setidaknya 9% dengan meminimalisir pola makan yang tidak sehat?

Bagaimana cara menurunkan tingkat depresi setidaknya 9% dengan meminimalisir tekanan dalam akademik?

Bagaimana cara menurunkan tingkat depresi setidaknya 9% dengan menurunkan tekanan dalam keuangan?

